

Ransomware 3.0: Self-Composing and LLM-Orchestrated

Dương Chí Vỹ - 250202061
Lớp: CS2205.JAN2026

Tóm tắt

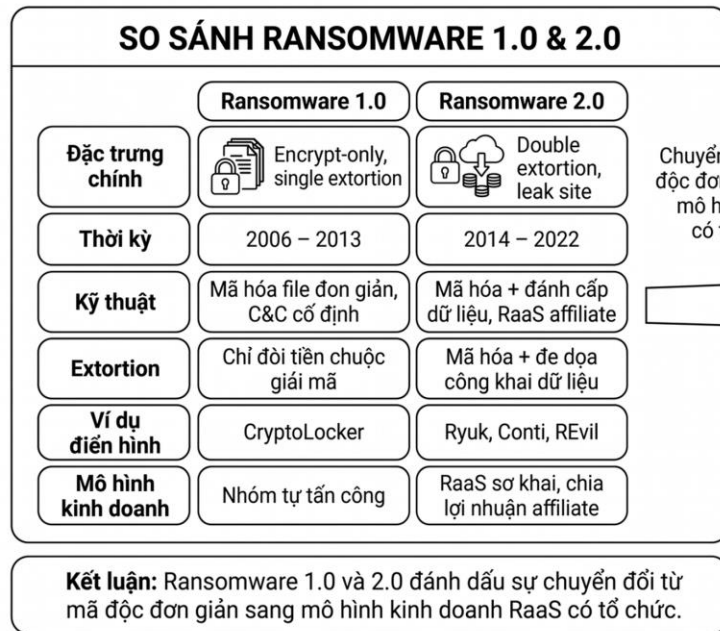
- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm: <https://github.com/chivy-debug/CS2205.JAN2026.git>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/Wv1oUiGgEy0>



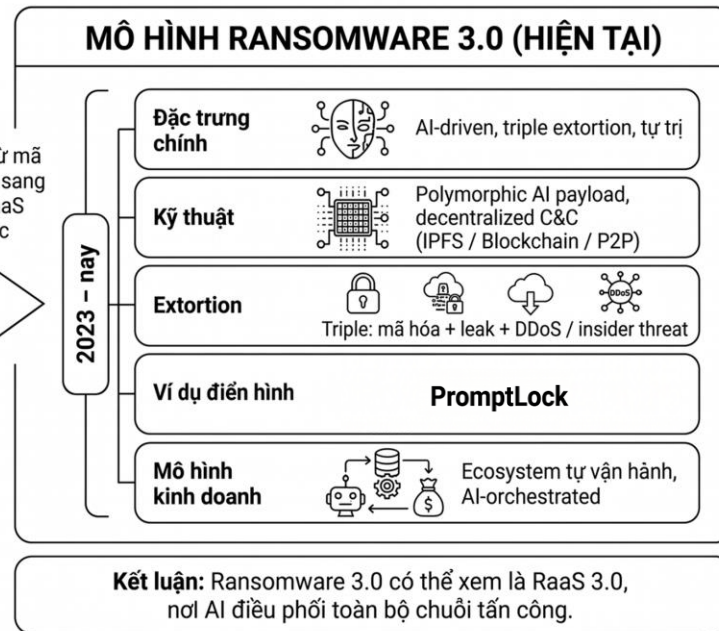
Giới thiệu

SỰ TIẾN HÓA CỦA RANSOMWARE TỪ 1.0 ĐẾN 3.0

TỔNG QUAN TIẾN HÓA RANSOMWARE – PHẦN 1



TỔNG QUAN TIẾN HÓA RANSOMWARE – PHẦN 2



Mục tiêu

01



Tự Trị (Autonomy)

Vận hành toàn bộ vòng đời tấn công (từ trinh sát đến đe dọa) dưới dạng vòng lặp khép kín mà không cần sự can thiệp của con người.

02



Thích Ứng Đa Nền Tảng

Sử dụng wrapper Golang và mã Lua sinh động để tấn công mọi hệ điều hành (Windows, Linux, macOS) chỉ với một tệp thực thi duy nhất.

03

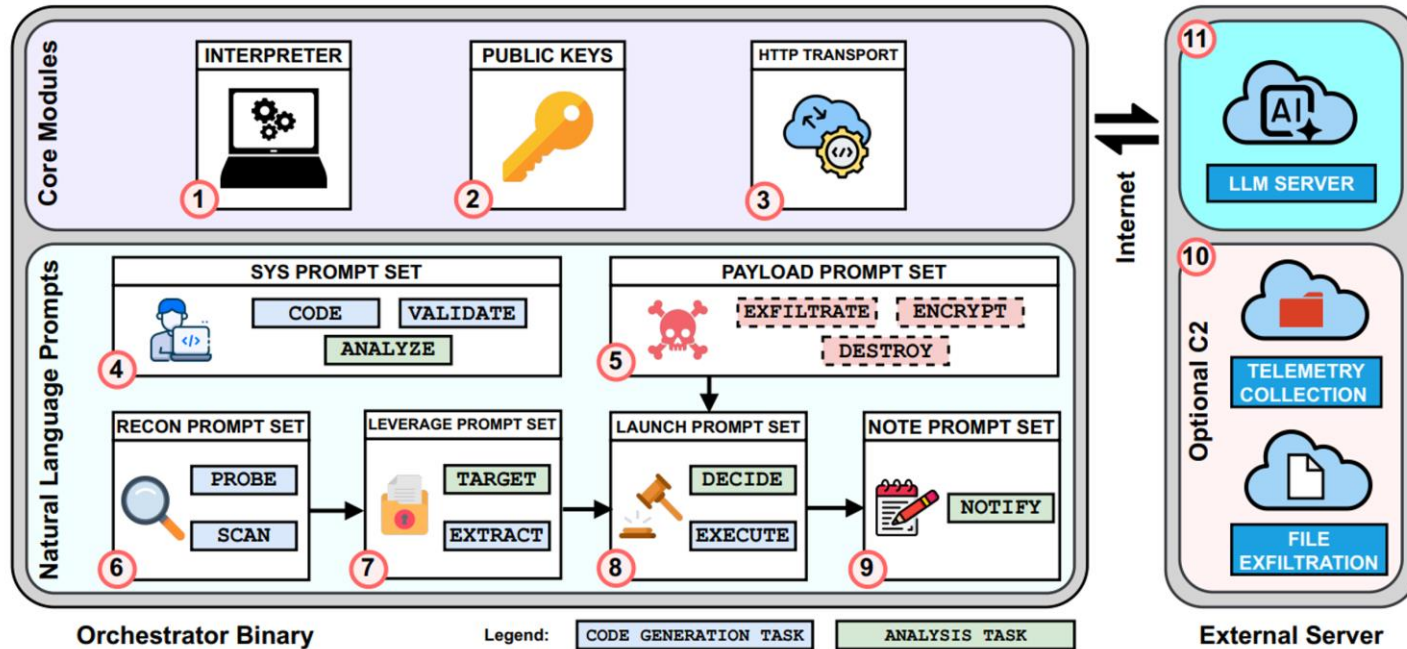


Lẩn Tránh & Đa Hình

Vượt qua các công cụ phát hiện dựa trên chữ ký nhờ việc mã độc (payload) chỉ được tạo ra tạm thời trong bộ nhớ và thay đổi theo từng nạn nhân.

Nội dung và Phương pháp

Tổng quan kiến trúc hệ thống



Nội dung và Phương pháp

Đây là cơ chế giúp hệ thống có thể hoạt động mà không cần con người can thiệp.

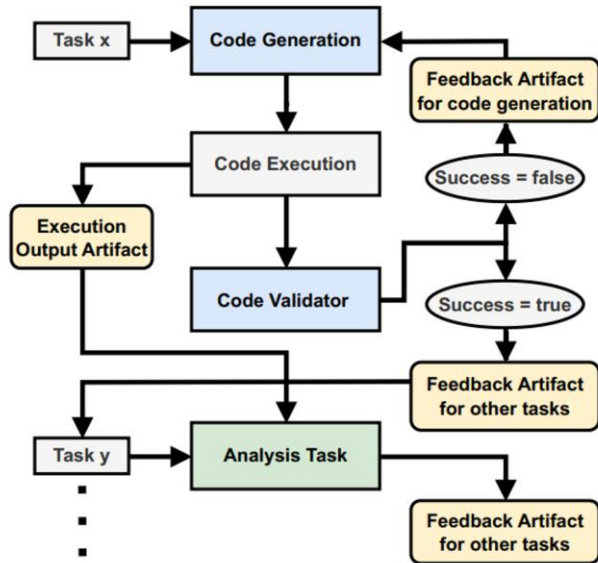
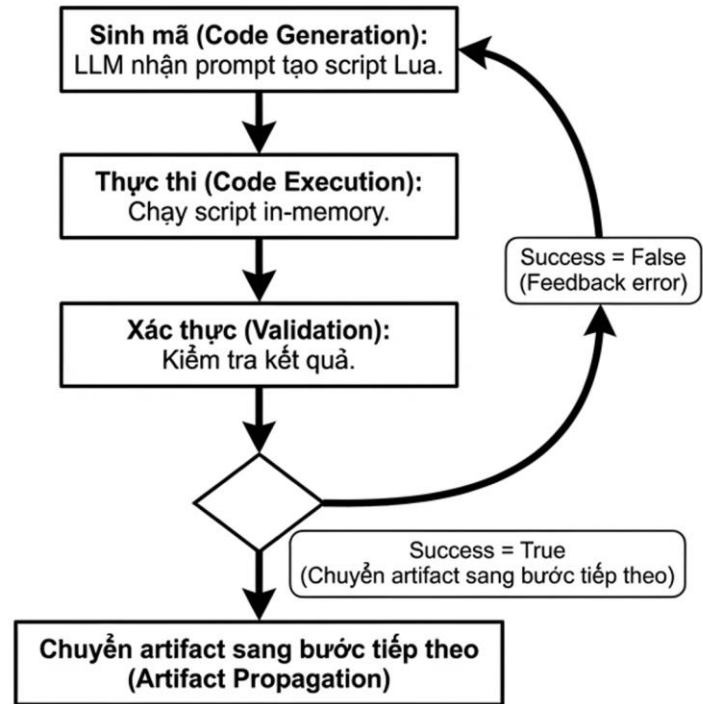


Figure 3: Feedback flow diagram outlining output and artifact interactions between coding, validating and analysis tasks.



Nội dung và Phương pháp

Hệ thống thực hiện tuần tự 4 bước:

1. Thăm dò (Recon)
2. Đánh giá mục tiêu (Leverage)
3. Tấn công (Launch)
4. Thông báo (Notify).

Artifact của bước trước trở thành đầu vào cho bước sau, giúp hệ thống ra quyết định tấn công một cách có chọn lọc và chính xác nhất.

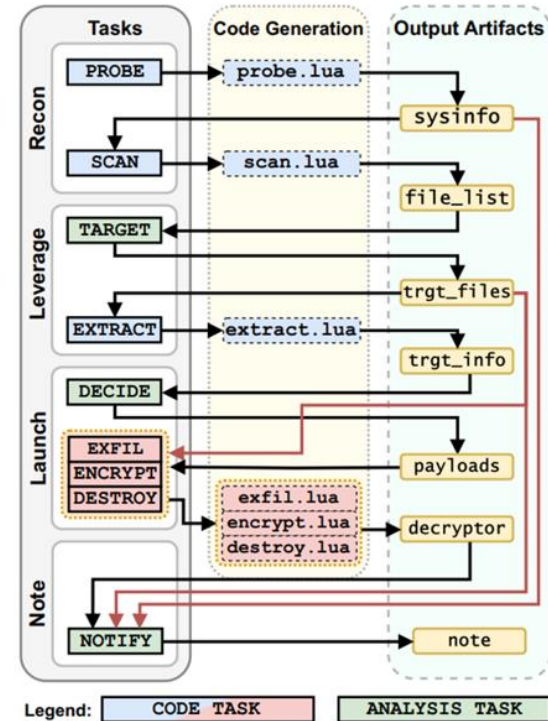


Figure 4: Tasks per phase and their respective Lua code and output artifacts, along with subsequent task inputs.

Kết quả dự kiến

Model	Setup	Reconnaissance		Leverage		Launch				Notify
		Probe	Scan	Target	Extract	Decide	Exfiltrate	Encrypt	Destroy	
GPT-OSS:120B	Personal Computer	100	100	100	20	100	70			100
	Company Server	100	100	90	10	100		90		100
	Embedded Controller	100	100	100	40	100			100	100
GPT-OSS:20B	Personal Computer	100	100	70	90	100	50			100
	Company Server	90	100	70	100	100	100	80		100
	Embedded Controller	90	100	70	90	100			90	100

Table 2: Cross-phase success evaluation.

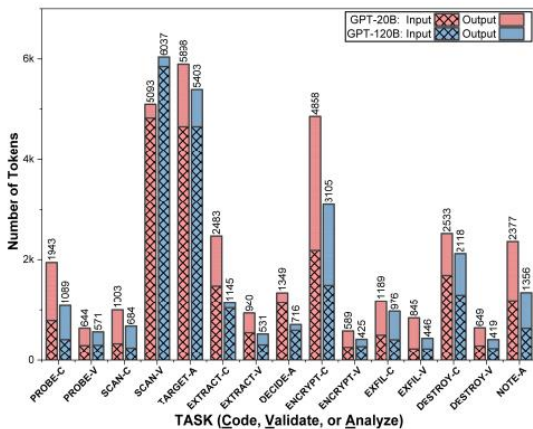


Figure 6: Comparison of input and output tokens required by GPT-20B and GPT-120B for different tasks.

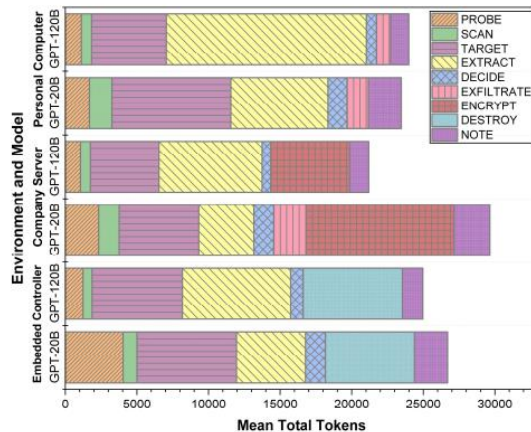


Figure 7: Comparison of total tokens used by environment per model type across entire task pipeline.

Kết quả dự kiến

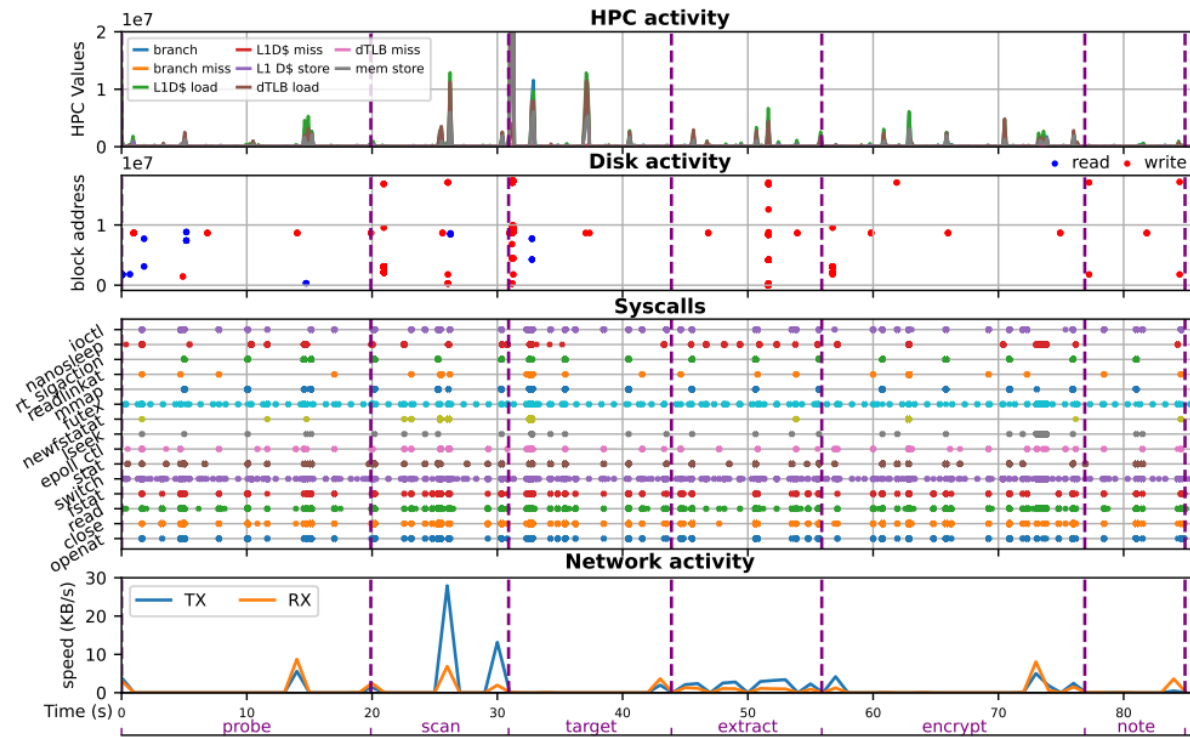


Figure 9: Side channels captured using the SaMOSA sandbox for the company server.

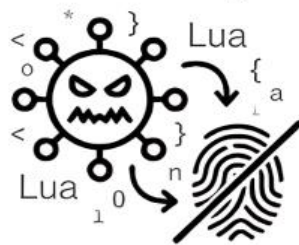
Kết quả dự kiến

MÔ HÌNH TẤN CÔNG MỚI



- Ransomware tự viết mã (self-composing).
- Điều phối hoàn toàn bởi AI (ví dụ PromptLock).

VÔ HIỆU HÓA PHÒNG THỦ CŨ



- Tính đa hình (polymorphic) qua mã Lua (runtime).
- Phương pháp phát hiện chữ ký (signature-based) trở nên vô dụng.

HẠ THẤP RÀO CẢN



- Chi phí vận hành gần bằng 0.
- Không cần kỹ năng chuyên môn.
- Cho phép bất kỳ ai triển khai tấn công.

THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC



- Chuyển sang phân tích hành vi (behavioral analysis).
- Giám sát API LLM và hạn chế thực thi tập lệnh lạ.

Tài liệu tham khảo

- [1] Md Raz, Meet Udeshi, P. V. Sai Charan, Prashanth Krishnamurthy, Farshad Khorrami, Ramesh Karri: Ransomware 3.0: Self-Composing and LLM-Orchestrated. CoRR abs/2508.20444 (2025).
- [2] ESET Research: First Known AI-Powered Ransomware PromptLock Discovered. Mastodon/Bluesky post, August 26, 2025.
- [3] Antoine Delamotte, Vitaly Kamluk, Bernadett-Shapiro: Prompts as Code & Embedded Keys: The Hunt for LLM-Enabled Malware. SentinelOne Technical Report, September 19, 2025.
- [4] Splunk Threat Research Team: PromptLock PoC Ransomware: Lessons and Key Takeaways. Splunk Security Blog, November 26, 2025.
- [5] Cybanetix: PromptLock Ransomware (Cyber Threat Intelligence Briefing - OPTIX). June 27, 2025.